FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA “PASTOR ENÉAS TOGNINI”

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
(NOTURNO)

Kyannie Risame Ueda da Mata

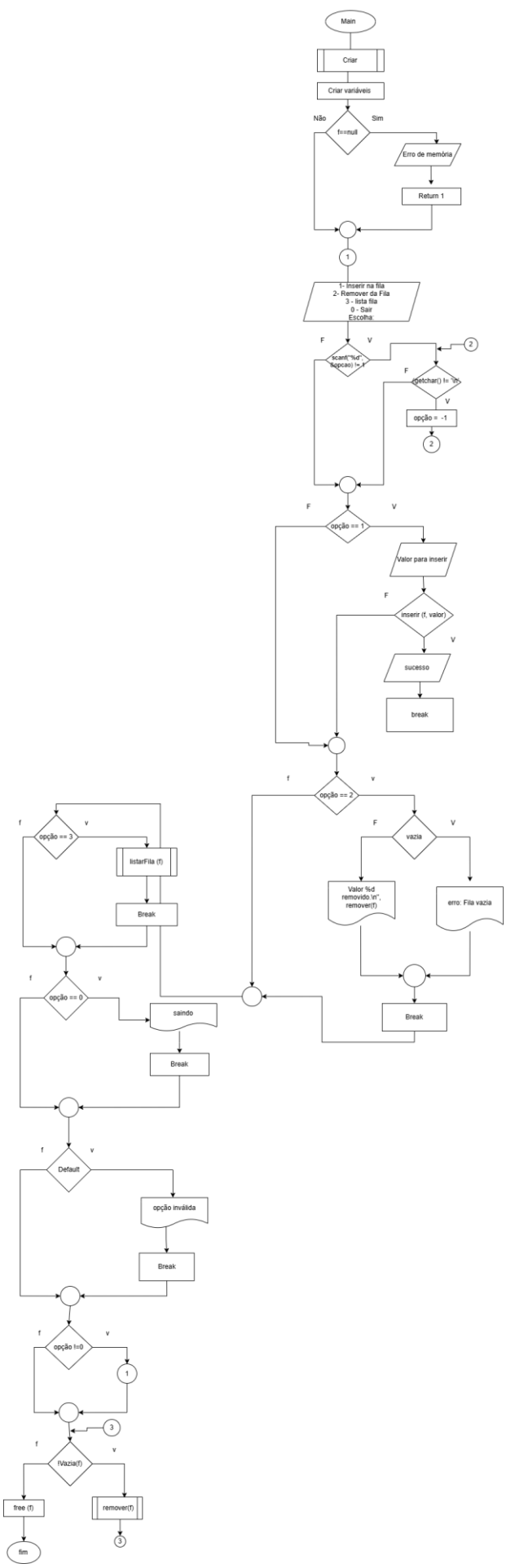
ESTRUTURA DE DADOS

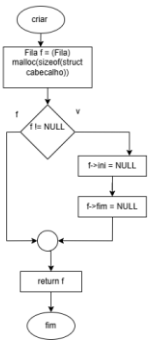
Atividade N1-1: Diagrama de Blocos- Fila Dinâmica

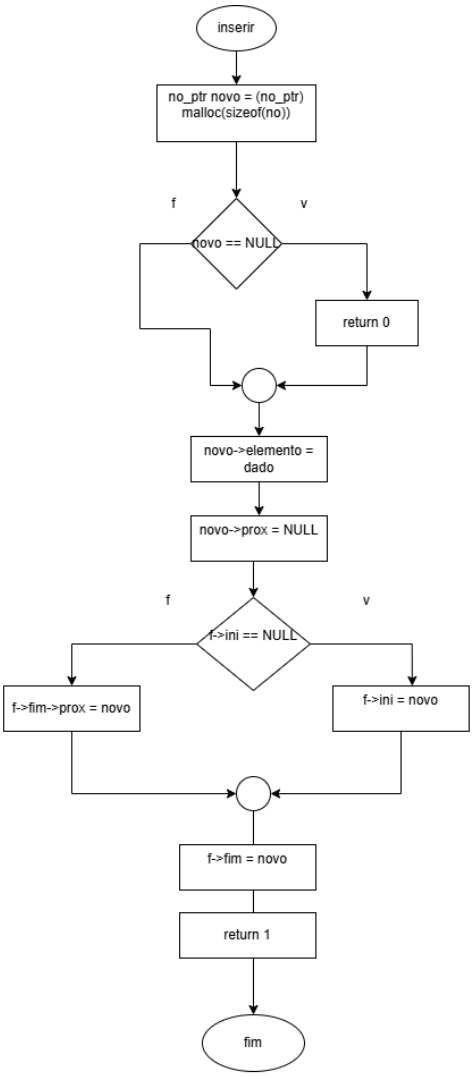
Carlos Henrique Verissimo Pereira

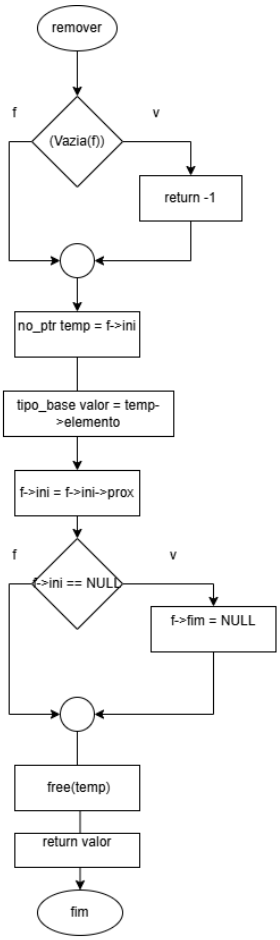
São Paulo
2026

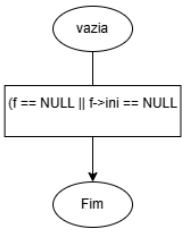
A atividade demonstra, por meio de um diagrama de blocos (fluxograma), a lógica de funcionamento de um programa desenvolvido em linguagem C que utiliza a estrutura de dados dinâmica de Fila com ponteiros, apresentando o fluxo principal do programa e suas principais operações.

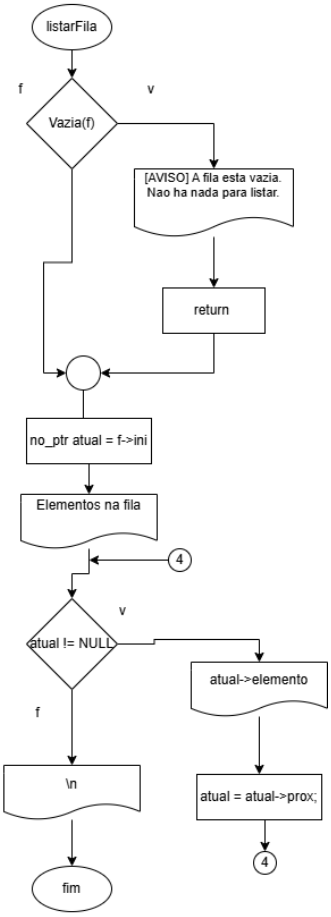

Main
Criar
Criar variáveis
f==null
Não
Sim
Erro de memória
Return 1
1
1- Inserir na fila
2- Remover da Fila
3 - lista fila
0 - Sair
Escolha:
scanf("%d" &opcao) != 1
F
V
2
getchar() != '\n'
opção = -1
opção == 1
Valor para inserir
inserir (f, valor)
sucesso
break
opção == 2
vazia
Valor %d removido \n", remover(f)
erro: Fila vazia
Break
opção == 3
listarFila (f)
Break
opção == 0
saindo
Break
Default
opção inválida
Break
opção !=0
1
3
f
v
!Vazia(f)
free (f)
remover(f)
fim
3


criar
Fila f = (Fila) malloc(sizeof(struct cabecalho))
f != NULL
f
v
f->ini = NULL
f->fim = NULL
return f
fim


inserir
no_ptr novo = (no_ptr) malloc(sizeof(no))
f
v
novo == NULL
return 0
novo->elemento = dado
novo->prox = NULL
f
v
f->ini == NULL
f->fim->prox = novo
f->ini = novo
f->fim = novo
return 1
fim


remover
f
v
(Vazia(f))
return -1
no_ptr temp = f->ini
tipo_base valor = temp->elemento
f->ini = f->ini->prox
f
v
f->ini == NULL
f->fim = NULL
free(temp)
return valor
fim


vazia
(f == NULL || f->ini == NULL
Fim


listarFila
f
v
Vazia(f)
[AVISO] A fila esta vazia. Nao ha nada para listar.
return
no_ptr atual = f->ini
Elementos na fila
4
v
atual != NULL
atual->elemento
f
\n
atual = atual->prox;
4
fim